

LISTA DE EXERCÍCIOS

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Determine as derivadas parciais indicadas:

1. $f(x, y) = x^3y^5$; $f_x(3, -1)$

2. $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$; $f_y(2, 4)$

3. $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$; $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$

4. $f(x, y) = \text{sen}(y - x)$; $\frac{\partial f}{\partial y}(3, 3)$

5. $z = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$; $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

6. $z = x\sqrt{y} - \frac{y}{\sqrt{x}}$; $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

7. $z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$; $\frac{\partial z}{\partial x}$

8. $z = (3xy^2 - x^4 + 1)^4$; $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

9. $u = xy \sec(xy)$; $\frac{\partial u}{\partial x}$

QUESTÃO 02

Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função:

15. $f(x, y) = x^3y^5 - 2x^2y + x$

16. $f(x, y) = x^2y^2(x^4 + y^4)$

17. $f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + y^4$

19. $f(x, y) = e^x \text{tg}(x - y)$

21. $g(x, y) = y \text{tg}(x^2y^3)$

23. $f(x, y) = e^{xy} \cos x \sin y$



QUESTÃO 03

Verifique que a conclusão do Teorema de Clairaut é válida: isto é: $u_{xy} = u_{yx}$

53. $u = x^5y^4 - 3x^2y^3 + 2x^2$ 54. $u = \sin^2x \cos y$

55. $u = \sin^{-1}(xy^2)$ 56. $u = x^2y^3z^4$

QUESTÃO 04

Determine as derivadas parciais indicadas:

57. $f(x, y) = x^2y^3 - 2x^4y$; f_{xxx}

58. $f(x, y) = e^{xy^2}$; f_{xxy}

59. $f(x, y, z) = x^5 + x^4y^4z^3 + yz^2$; f_{xyz}

60. $f(x, y, z) = e^{xyz}$; f_{yzy}